



Práctica · Semana 10

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Vectores gaussianos · 120 minutos

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Lista de ejercicios

Ruta: 1–3 (35 min), 4–6 (40 min), 7–9 (40 min), cierre (5 min); 10, ampliación.

1

Pruebe que la función característica de $N_d(m, \Sigma)$ tiene la forma dada en las notas.

2

Construya un vector gaussiano con una covarianza semidefinida positiva singular y describa su soporte.

3

Demuestre la estabilidad bajo transformaciones afines.

4

Pruebe que bloques no correlacionados de un vector gaussiano son independientes.

5

Explique por qué marginales normales y covarianza cero no bastan; analice el contraejemplo de las notas.

6

Para un normal bivariado, derive el residuo independiente y su varianza.

7

Demuestre que el complemento de Schur es semidefinido positivo.

8

Calcule $X | Y = y$ cuando las medias son $1, -1$, varianzas $4, 9$ y correlación $1/2$.

9

Resuelva el modelo $Y = X + \varepsilon$ y estudie los límites $\sigma^2 \downarrow 0$ y $\sigma^2 \uparrow \infty$.

10

Obtenga la fórmula condicional por factorización de densidades.